



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

SILVIO DANIEL GOMES GOBO

AGENDA SAÚDE

Dourados
2026



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

GABRIEL MENEGATI AGUIAR
SILVIO DANIEL GOMES GOBO

AGENDA SAÚDE

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Engenharia de
Software da Faculdade de Ciências
Exatas e Agrárias como pré-requisito
para obtenção do título de Bacharel em
Engenharia de Software.

Orientador: Prof. M.Sc. André Martins
do Nascimento.

Dourados
2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Caso de Uso Gerais	18
Figura 2 – Caso de Uso: Efetuar Cadastro e Autenticação.....	22
Figura 3 – Caso de Uso: Realizar Triagem.....	24
Figura 4 – Caso de Uso: Registrar Atividades.....	26
Figura 5 – Caso de Uso: Monitorar Frequência Cardíaca	28
Figura 6 – Caso de Uso: Visualizar Painel de Monitoramento.....	30
Figura 7 – Caso de Uso: Receber Alertas	32
Figura 8 – Caso de Uso: Gerenciar Uso de Insulina.....	34
Figura 9 – Caso de Uso: Gerenciar Narrador de Voz	36
Figura 10 – Diagrama de Modelo de Classes	38
Figura 11 – Mockup: Tela de Login	41
Figura 12 – Mockup: Tela de Triagem	42
Figura 13 – Mockup: Painel Principal	43
Figura 14 – Mockup: Checklist de Rotina.....	44
Figura 15 – Mockup: Painel do Acompanhante	45
Figura 16 – Mockup: Alerta de Emergência.....	46
Figura 17 – Mockup: Painel de Histórico e Relatórios.....	47

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BaaS - *Backend as a Service*

BPM - Batimentos Por Minuto

CPF - Cadastro de Pessoas Físicas

IDE - *Integrated Development Environment* (Ambiente de Desenvolvimento Integrado)

IoMT - *Internet of Medical Things* (Internet das Coisas Médicas)

IoT - *Internet of Things* (Internet das Coisas)

mg/dL - Miligramas por decilitro

ml - Mililitros

MVVM - *Model-View-ViewModel*

NF - Requisito Não-Funcional

RF - Requisito Funcional

SDK - *Software Development Kit* (Kit de Desenvolvimento de Software)

UI - Unidades Internacionais

UID - *User Identifier* (Identificador Único)

UML - *Unified Modeling Language* (Linguagem de Modelagem Unificada)

SUMÁRIO

1	ESCOPO DO SISTEMA	9
1.1	DADOS INICIAIS.....	9
1.2	MOTIVACAO E PROBLEMATICA ABORDADA PELO SOFTWARE	10
1.2.1	<i>Definição e importância</i>	<i>10</i>
1.2.2	<i>Contextualização.....</i>	<i>10</i>
1.2.3	<i>O Público-alvo.....</i>	<i>11</i>
1.3	JUSTIFICATIVA DO PROJETO.....	11
1.4	ENTREGAS DO PROJETO	12
1.5	OBJETIVOS DO SISTEMA	12
1.6	CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA	13
1.7	CONSULTOR DO SISTEMA.....	13
1.8	ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA.....	14
2	REQUISITOS DO SISTEMA.....	15
2.1	METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS	15
2.2	REQUISITOS	15
2.2.1	<i>Requisitos Funcionais.....</i>	<i>16</i>
2.2.2	<i>Requisitos Não-Funcionais.....</i>	<i>16</i>
2.3	MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS).....	17
2.3.1	<i>Casos de Usos Gerais</i>	<i>18</i>
2.3.2	<i>Atores envolvidos.....</i>	<i>21</i>
2.4	CASOS DE USO ESPECÍFICOS	22
2.4.1	<i>Efetuar Cadastro e Autenticação.....</i>	<i>22</i>
2.4.2	<i>Realizar Triagem Inicial</i>	<i>24</i>
2.4.3	<i>Registrar Atividades Diárias</i>	<i>26</i>
2.4.4	<i>Monitorar Frequência Cardíaca</i>	<i>28</i>
2.4.5	<i>Visualizar Painel de Monitoramento</i>	<i>30</i>
2.4.6	<i>Receber Alertas e Notificações</i>	<i>32</i>
2.4.7	<i>Gerenciar Uso de Insulina.....</i>	<i>34</i>
2.4.8	<i>Gerenciar Narrador de Voz.....</i>	<i>36</i>

2.5	DIAGRAMAS	38
2.5.1	<i>Modelo de Classes</i>	38
3	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....	39
3.1	METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....	39
3.1.1	<i>Ambientes de desenvolvimento/produção</i>	39
3.1.2	<i>Bibliotecas principais</i>	39
3.2	MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO.....	40
3.3	MOCKUPS	41
3.3.1	<i>Tela de Login e Seleção de Perfil</i>	41
3.3.2	<i>Tela de Triagem Adaptativa</i>	42
3.3.3	<i>Painel Principal do Paciente</i>	43
3.3.4	<i>Checklist de Rotina Diária</i>	44
3.3.5	<i>Painel do Acompanhante (Monitoramento)</i>	45
3.3.6	<i>Alerta de Emergência Crítica</i>	46
3.3.7	<i>Painel de Histórico e Relatórios</i>	47
4	CONCLUSÃO	48
4.1	DIFICULDADES ENCONTRADAS.....	48
4.2	TRABALHOS FUTUROS	49
	REFERÊNCIAS	50

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
18/03/2026	0.5	[MAJOR] Definição de escopo, metodologia de requisitos, materiais e métodos. (Capítulo 1)	Silvio e Gabriel
07/04/2026	0.7	[MAJOR] Elaboração dos diagramas de casos de uso gerais e específicos. (Capítulo 2).	Silvio e Gabriel
22/04/2026	0.7.5	[MINOR] Modelagem de dados: Desenvolvimento do modelo de classes.	Silvio e Gabriel
04/05/2026	0.9	[MAJOR] Definição da MDS, cronograma de desenvolvimento, <i>mockups</i> e conclusão (Capítulos 3 e 4).	Silvio e Gabriel
06/05/2026	0.9.1	[PATCH] Correções ortográficas e ajustes de formatação ABNT.	Silvio e Gabriel

O versionamento do documento será feito utilizando os parâmetros baseados na metodologia semver. O documento só será considerado na versão 1.0 quando completar os capítulos 1, 2 e 3. Toda alteração no documento deve constar na tabela acima.

Versionamento numeração x.y.z		
X	MAJOR	Alterações drásticas (Inclusão/Alteração Caso de Uso Geral) Adição de novos capítulos (4 e 5)
Y	MINOR	Adição/Remoção de Funcionalidades
z	PATCH	Correções ortográficas e/ou tipográficas

CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:

[nome da subseção. identificador do requisito]

Por exemplo, o requisito funcional [Recuperação de dados.RF016] deve estar descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados” (que indica um subsistema), em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não-funcional [Confiabilidade.NF008] deve estar descrito na seção de requisitos não-funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [NF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nos capítulos 3 e 4, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

1 ESCOPO DO SISTEMA

1.1 DADOS INICIAIS

Nome do software:

Agenda Saúde (provisório).

Patrocinadores:

Gabriel Menegati Aguiar Silvio Daniel Gomes Gobo

Público-alvo:

Idosos e pessoas com doenças crônicas.

Stakeholders:

Gabriel Menegati Aguiar Silvio Daniel Gomes Gobo.

Equipe Básica Analistas/Desenvolvedores:

Gabriel Menegati Aguiar Silvio Daniel Gomes Gobo

Orientadores:

André Martins do Nascimento

Consultor:

Patrícia Gomes Santos

1.2 MOTIVACAO E PROBLEMATICA ABORDADA PELO SOFTWARE

1.2.1 Definição e importância

A **Internet das Coisas** (IoT — *Internet of Things*) pode ser definida como a combinação de diversas tecnologias que buscam integrar objetos do ambiente físico com o mundo virtual. Quando aplicada à área da saúde, esse conceito evolui para a **Internet das Coisas Médicas** (IoMT — *Internet of Medical Things*), cujo objetivo principal é integrar dispositivos para aumentar a eficiência de diagnósticos e tratamentos, proporcionando uma assistência eficaz.

A importância desse ramo tecnológico é fundamentada na capacidade de oferecer monitoramento em tempo real, mesmo para populações com menor domínio técnico, como os idosos. Segundo Aragão et al. (2023):

“O uso das IoT's pode ser benéfico para o monitoramento domiciliar de idosos por possibilitar o acompanhamento remoto e a otimização de tratamentos; a vigilância diária, minimizando riscos e acionando auxílio quando necessário; a supervisão de condições fisiológicas, proporcionando a detecção precoce da alteração dos parâmetros normais e o aparecimento de sintomas patológicos; entre outros.” (ARAGÃO et al., 2023, p. 7).

Dessa forma, o projeto "Agenda Saúde" justifica sua importância ao utilizar a tecnologia para diminuir a lacuna entre o paciente e o cuidador. Ao registrar sinais vitais via *smartwatches* e monitorar a rotina diária, o sistema não busca substituir o diagnóstico médico, mas sim oferecer um suporte informacional que garanta uma resposta rápida em caso de intercorrências e melhore a qualidade de vida dos envolvidos.

1.2.2 Contextualização

O aumento da expectativa de vida global trouxe consigo o desafio de gerenciar doenças crônicas fora das unidades hospitalares. No cenário brasileiro, muitos idosos e pacientes com comorbidades vivem sozinhos ou passam grande parte do dia sem supervisão direta, o que torna o ambiente doméstico um ponto crítico para a saúde. A dificuldade de cuidadores e familiares em monitorar, à distância, se o paciente cumpriu sua rotina de hidratação, medicação ou se

apresenta alterações cardíacas, cria uma demanda urgente por soluções de monitoramento remoto.

Essa necessidade de conexão constante entre o lar e o cuidador é o que impulsiona a expansão da Internet das Coisas Médicas. Nesse contexto, o ecossistema IoMT pode ser compreendido como uma rede de dispositivos e sistemas de saúde interconectados que coletam, analisam e transmitem dados, permitindo o monitoramento, diagnóstico e tratamento remoto de pacientes, além de transformar a forma como a assistência à saúde é oferecida. Ademais, essa tecnologia tem sido amplamente aplicada em áreas como hospitais inteligentes, monitoramento remoto de saúde e rastreamento de doenças (Huang et al., 2023).

Nesse panorama, o "Agenda Saúde" contextualiza-se como a aplicação real desses conceitos de IoMT para resolver a insegurança domiciliar. Ao utilizar o *smartphone* como uma plataforma central e o *smartwatch* como sensor de sinais vitais, o projeto transforma a teoria da Internet das Coisas em uma ferramenta de proteção diária, garantindo que o acompanhamento remoto — citado anteriormente como essencial para a detecção precoce de alterações — seja acessível e eficiente para famílias que lidam com a distância e a rotina de cuidados.

1.2.3 O Público-alvo

O público-alvo do sistema "Agenda Saúde" compreende indivíduos que necessitam de acompanhamento preventivo e contínuo, com foco em idosos, diabéticos e cardiopatas que buscam maior segurança em sua rotina doméstica. Adicionalmente, o projeto estende-se aos acompanhantes, familiares e cuidadores que necessitam de uma ferramenta de supervisão remota para garantir a integridade e o cumprimento das atividades de saúde dos pacientes sob sua responsabilidade.

1.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O desenvolvimento do "Agenda Saúde" justifica-se pela necessidade de modernizar o acompanhamento de pacientes dependentes e portadores de comorbidades crônicas no ambiente

doméstico. Com o aumento da longevidade, torna-se essencial o uso de ferramentas que não apenas registrem dados, mas que conectem o paciente ao seu cuidador em tempo real, mitigando os riscos causados pela distância e pela falha na comunicação humana.

Sob o aspecto social, o projeto oferece uma solução de acessibilidade, permitindo que famílias acompanhem a saúde de seus entes queridos sem a necessidade de equipamentos hospitalares complexos, utilizando dispositivos que já fazem parte do cotidiano, como *smartphones* e *smartwatches*. Essa abordagem democratiza o acesso ao monitoramento preventivo, conferindo maior segurança à rotina do paciente.

Tecnicamente, o projeto viabiliza a criação de um ecossistema de IoMT, integrando sensores vestíveis e sincronização de dados em nuvem. Essa estrutura permite transformar registros básicos de sinais vitais e rotinas de medicação em informações acionáveis para o acompanhante. Dessa forma, o projeto apresenta-se como uma resposta inovadora aos desafios da saúde digital, unindo engenharia de software e cuidado humano para proporcionar maior autonomia ao paciente e tranquilidade aos seus responsáveis.

1.4 ENTREGAS DO PROJETO

- Documento de Requisitos
- Sistema codificado com os requisitos implementados

1.5 OBJETIVOS DO SISTEMA

Desenvolver um aplicativo móvel multiplataforma que auxilie no monitoramento preventivo de idosos e pessoas com doenças crônicas, permitindo a supervisão remota de sinais vitais e rotinas de saúde por meio da integração entre pacientes e acompanhantes.

Para atingir esse objetivo, o sistema busca cumprir as seguintes metas:

- **Implementar interfaces distintas:** Criar perfis de acesso personalizados para o Paciente (foco em usabilidade e registro) e para o Acompanhante (foco em visualização e alertas).

- **Integrar com dispositivos vestíveis:** Estabelecer comunicação com *smartwatches* para a coleta automática de dados de frequência cardíaca.
- **Automatizar o acompanhamento de comorbidades:** Desenvolver um questionário dinâmico capaz de adaptar o sistema para as necessidades específicas de diabéticos e cardiopatas.
- **Gerenciar rotinas diárias:** Oferecer ferramentas para o registro e confirmação de atividades como hidratação, sono, exercícios e controle de insulina.
- **Sincronizar dados em tempo real:** Garantir que as informações registradas pelo paciente sejam transmitidas instantaneamente para o dispositivo do acompanhante.
- **Promover a acessibilidade:** Utilizar recursos como narração de texto para facilitar o uso do aplicativo por pessoas com limitações visuais ou dificuldades tecnológicas.

1.6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA

Todas as funcionalidades do website devem ser testadas através do emprego de:

- **Testes de Usabilidade;**
- **Testes de Software;**
- **Teste de Compatibilidade Mobile;**
- **Testes de Integração (*Smartwatch*).**

1.7 CONSULTOR DO SISTEMA

Consultor(a): Patrícia Gomes Santos

CPF: 024.656.681-70

1.8 ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA

E1: Quais sinais vitais são indispensáveis para um monitoramento doméstico preventivo?

R: A frequência cardíaca é vital para identificar arritmias ou estresse físico. Para idosos, a regularidade da hidratação e a qualidade do sono são indicadores precoces de infecções ou desorientação.

E2: Como deve ser a abordagem de um questionário para identificar comorbidades sem ser exaustivo?

R: Deve ser focado em sim/não para condições prévias (Diabetes, Hipertensão) e, a partir disso, abrir perguntas específicas, como o tipo de insulina usada.

E3: Qual o maior desafio na adesão de idosos a aplicativos de saúde?

R: A complexidade da interface e problemas de visão. O uso de áudio (narração) e botões grandes é essencial para autonomia.

E4: Em que situações o acompanhante deve ser alertado imediatamente?

R: Quando os batimentos cardíacos saem da zona de repouso normal por tempo prolongado ou quando o paciente não confirma a ingestão de medicamentos críticos.

E5: Como o sistema pode ajudar no controle da Diabetes?

R: Cuidando da aplicação de insulina e ingestão hídrica, já que a desidratação altera a glicemia.

E6: No caso de pacientes diabéticos, qual o melhor horário ou intervalo para sugerir o registro da glicemia ou aplicação de insulina no aplicativo?

R: O controle deve ser feito na parte da manhã ao acordar, antes do almoço, antes do jantar e antes de dormir. Em alguns casos de insulina de ação rápida, deve ser solicitado antes das refeições. Para a de ação lenta, costuma-se ter um horário fixo às 22 horas.

2 REQUISITOS DO SISTEMA

Neste capítulo, serão apresentados os aspectos técnicos do projeto Agenda Saúde a ser desenvolvido, detalhando as funcionalidades esperadas e as restrições tecnológicas que orientam a construção do aplicativo.

2.1 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos para o sistema "Agenda Saúde" foi realizado através de uma abordagem mista, focando na compreensão das necessidades reais de cuidadores e na viabilidade técnica de dispositivos vestíveis.

Foram empregados os seguintes processos:

- **Entrevista com Consultor:** Foi realizada uma entrevista com profissionais da área de saúde/cuidados para identificar as principais dificuldades no monitoramento domiciliar.
- **Análise de Etnografia:** Observação do comportamento de idosos e doentes crônicos frente ao uso de tecnologias móveis, visando identificar barreiras de acessibilidade.
- **Análise Comparativa:** Estudo de soluções de IoMT existentes e revisão bibliográfica (baseada em Aragão et al. e Huang et al.) para definir as funcionalidades essenciais de monitoramento remoto.

2.2 REQUISITOS

O sistema deverá prover os seguintes requisitos:

2.2.1 Requisitos Funcionais

- **[RF001]** O sistema deve permitir o cadastro e autenticação de perfis distintos para Pacientes e Acompanhantes;
- **[RF002]** O sistema deve disponibilizar um questionário inicial para a identificação de comorbidades e personalização do monitoramento;
- **[RF003]** O sistema deve permitir o registro diário de rotinas de saúde, como hidratação, sono e controle de medicação;
- **[RF004]** O sistema deve realizar a leitura e sincronização automática da frequência cardíaca através da integração com *smartwatch*;
- **[RF005]** O sistema deve disponibilizar um painel de monitoramento para que o usuário ou acompanhante visualize o status das atividades e os relatórios de saúde consolidados;
- **[RF006]** O sistema deve enviar notificações e alertas em tempo real para o dispositivo do acompanhante em caso de anomalias nos sinais vitais;
- **[RF007]** O sistema deve oferecer o recurso de narração de texto (*Text-to-Speech*) para auxiliar usuários com limitações visuais ou dificuldades de leitura.
- **[RF008]** O sistema deve permitir o registro de doses de insulina e níveis de glicemia, sendo esta funcionalidade habilitada dinamicamente conforme o resultado da triagem do paciente.

2.2.2 Requisitos Não-Funcionais

- **[NF001]** O sistema deve ser executado em dispositivos móveis (*smartphones*) com sistemas Android e iOS;
- **[NF002]** O sistema deve ser desenvolvido utilizando o *framework* Flutter, garantindo uma base de código única para múltiplas plataformas;
- **[NF003]** O sistema deve utilizar o Firebase para o armazenamento seguro de dados e sincronização em tempo real via nuvem;

- **[NF004]** A interface deve seguir diretrizes de acessibilidade, utilizando fontes de alta legibilidade, botões destacados e contraste adequado para o público idoso;
- **[NF005]** O sistema deve garantir a privacidade dos dados de saúde, permitindo o acesso às informações do paciente apenas ao acompanhante devidamente vinculado.

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS)

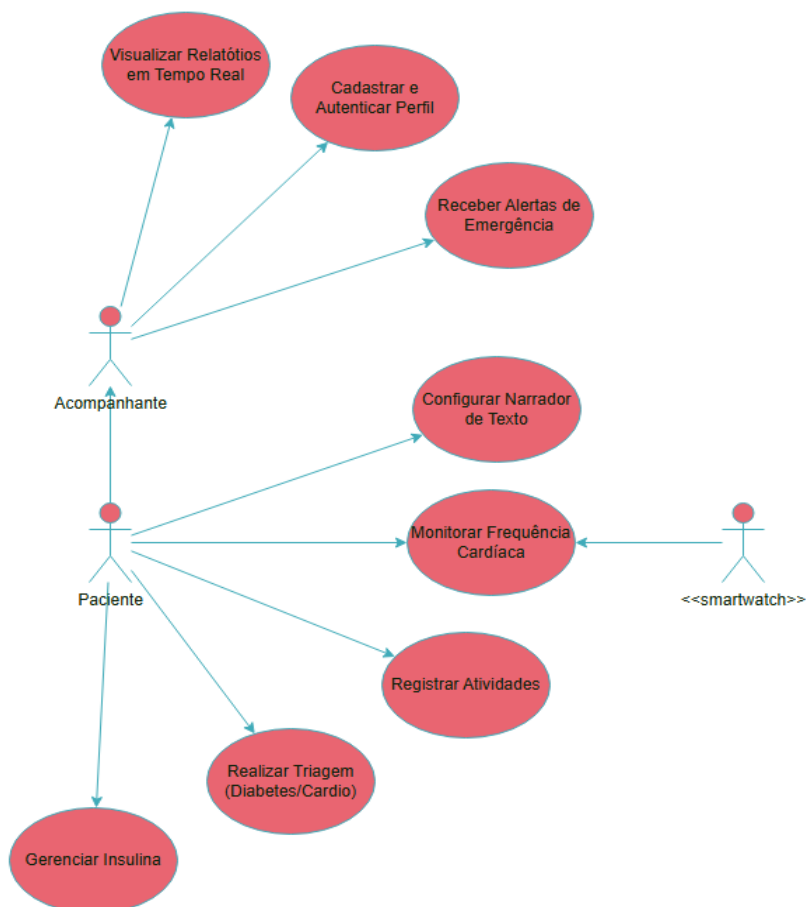
O presente estudo será executado através do desenvolvimento e teste de um ecossistema tecnológico baseado na Internet das Coisas Médicas (IoMT), utilizando o *framework* Flutter e a linguagem Dart para a construção de uma aplicação móvel multiplataforma compatível com sistemas Android e iOS. A infraestrutura de suporte será composta pela plataforma Firebase, que atuará como *Backend as a Service* (BaaS), utilizando o Cloud Firestore para o armazenamento e sincronização de dados em tempo real e o Firebase Authentication para a gestão segura dos perfis de acesso de pacientes e acompanhantes.

A recolha de dados ocorrerá em ambiente doméstico, visando simular o cenário real de uso do sistema por idosos e doentes crónicos. Este processo dar-se-á de forma mista: dados ativos serão inseridos manualmente pelos utilizadores através de formulários de rotina e questionários de saúde, enquanto dados passivos serão capturados automaticamente pelos sensores de frequência cardíaca de um *smartwatch*. A comunicação entre os dispositivos vestíveis e o *smartphone* será estabelecida via Bluetooth, garantindo que os sinais vitais sejam transmitidos de forma contínua para a base de dados em nuvem.

Para a análise dos resultados, será empregada uma abordagem qualitativa e comparativa, cruzando as informações registradas pelo software com os parâmetros de normalidade clínica descritos na literatura médica para validar a precisão dos alertas de crise. A infraestrutura necessária para a replicação deste experimento consiste num ambiente de desenvolvimento configurado com o SDK do Flutter e conectividade estável à internet. O hardware de teste incluirá um *smartphone* de médio desempenho e um dispositivo vestível equipado com sensores cardíacos funcionais, permitindo testar a eficiência da sincronização e a responsividade da interface.

2.3.1 Casos de Usos Gerais

Figura 1 - Caso de Uso Gerais



Fonte: autoria própria.

RF 01 - EFETUAR CADASTRO E AUTENTICAÇÃO

Descrição: Permite que o usuário crie sua conta e acesse o sistema com e-mail e senha. No cadastro, o usuário deve escolher se é "Paciente" ou "Acompanhante".

Prioridade: Essencial

Atores: Paciente e Acompanhante

Pré-condições: O usuário deve ter o aplicativo instalado e conexão com a internet.

Entrada: Nome, e-mail, senha e tipo de perfil (Paciente ou Acompanhante).

Saída e Pós-condições: O sistema exibe uma mensagem de confirmação, redireciona o usuário para a tela inicial (ou triagem) e o estado de autenticação é persistido, garantindo que o perfil (Paciente ou Acompanhante) esteja vinculado à conta no banco de dados.

RF 02 - REALIZAR TRIAGEM INICIAL

Descrição: O sistema apresenta um questionário para identificar comorbidades (Diabetes Tipo 1/2 e Cardiopatias). Com base nas respostas, a interface do aplicativo é adaptada.

Prioridade: Essencial

Atores: Paciente

Pré-condições: Usuário conectado como "Paciente" em seu primeiro acesso.

Entrada: Respostas sobre histórico de saúde e patologias.

Saída e Pós-condições: O sistema salva as comorbidades identificadas no perfil do usuário e adapta a interface do aplicativo.

RF 03 - REGISTRAR ATIVIDADES DIÁRIAS

Descrição: Permite que o paciente registre o cumprimento de tarefas como ingestão de água, qualidade do sono, alimentação e exercícios.

Prioridade: Essencial

Atores: Paciente

Pré-condições: O paciente deve estar conectado no sistema.

Entrada: Dados quantitativos (ex: ml de água) e confirmação de tarefas concluídas.

Saída e Pós-condições: O sistema confirma visualmente o registro da atividade, atualiza os indicadores de progresso diário e sincroniza os dados com a nuvem.

RF 04 - MONITORAR FREQUÊNCIA CARDÍACA

Descrição: O aplicativo se conecta ao *smartwatch* via Bluetooth/API para obter e armazenar os batimentos cardíacos do paciente em tempo real.

Prioridade: Essencial

Atores: Paciente e *Smartwatch* (Ator Externo)

Pré-condições: *Smartwatch* pareado com o *smartphone* e permissão de acesso a dados de saúde.

Entrada: Sinais vitais (BPM) enviados pelo sensor do relógio.

Saída e Pós-condições: Os batimentos cardíacos (BPM) são exibidos na interface e armazenados em um histórico cronológico, disparando rotinas de verificação para identificar se os valores estão dentro da zona de segurança predefinida.

RF 05 - VISUALIZAR PAINEL DE MONITORAMENTO

Descrição: O acompanhante ou o paciente visualiza o status das atividades e os relatórios de saúde do paciente que está vinculado à sua conta.

Prioridade: Essencial

Atores: Acompanhante e Paciente

Pré-condições: O acompanhante deve estar conectado e possuir um paciente vinculado.

Entrada: Seleção do perfil do paciente para visualização.

Saída e Pós-condições: O sistema renderiza um *dashboard* com gráficos e métricas consolidadas de saúde e atividades.

RF 06 - RECEBER ALERTAS E NOTIFICAÇÕES

Descrição: O sistema envia notificações *push* para o acompanhante caso o paciente não realize uma atividade ou se os batimentos cardíacos saírem da zona de segurança.

Prioridade: Essencial

Atores: Acompanhante e Paciente

Pré-condições: O aplicativo deve estar configurado para permitir notificações.

Entrada: Dados de alerta gerados automaticamente pelo sistema.

Saída e Pós-condições: Uma notificação *push* é entregue no dispositivo do alvo (paciente ou acompanhante).

RF 07 - ATIVAR NARRADOR DE TEXTO

Descrição: Recurso de acessibilidade que utiliza síntese de voz para ler as informações da tela, auxiliando idosos com dificuldades visuais.

Prioridade: Desejável

Atores: Paciente

Pré-condições: Usuário acessar as configurações de acessibilidade.

Entrada: Comando de ativação do recurso de voz.

Saída e Pós-condições: O sistema inicia a síntese de voz para ler os elementos textuais da tela. A configuração de acessibilidade permanece ativa globalmente no aplicativo até que o usuário decida desativá-la.

RF 08 - GERENCIAR USO DE INSULINA

Descrição: Funcionalidade específica para pacientes diabéticos registrarem doses de insulina e níveis de glicose.

Prioridade: Importante (Habilitado conforme triagem)
--

Atores: Paciente

Pré-condições: Paciente identificado com Diabetes no UC02.
--

Entrada: Dosagem de insulina aplicada e valor da glicemia.
--

Saída e Pós-condições: O sistema registra a dosagem e o horário da aplicação de insulina ou medição de glicose, atualizando o relatório específico de diabetes que será compartilhado com o acompanhante.

2.3.2 Atores envolvidos

Neste sistema, há dois atores principais que irão interagir diretamente com a aplicação proposta:

Paciente: É o usuário monitorado, geralmente um idoso ou pessoa com comorbidades (diabetes e/ou cardiopatias). Ele é o responsável por realizar o questionário de triagem, confirmar o cumprimento das atividades diárias (hidratação, medicação, exercícios) e utilizar o *smartwatch* para a coleta de sinais vitais. Possui acesso às ferramentas de acessibilidade, como o narrador de texto.

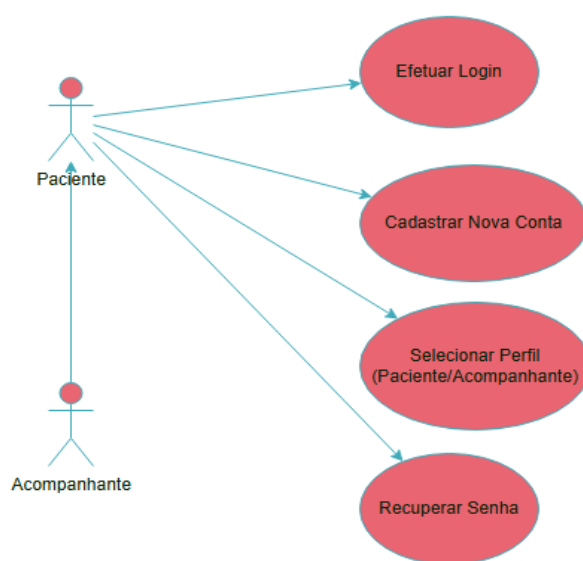
Acompanhante: É o familiar ou cuidador responsável pela supervisão do paciente. Ele possui acesso a funções de monitoramento em tempo real, recebendo alertas de emergência e relatórios de desempenho das atividades do paciente vinculado. Sua função é garantir que o plano de cuidados esteja sendo seguido, mesmo à distância.

Smartwatch (Ator Secundário/Externo): Embora seja um dispositivo, na UML ele é considerado um ator externo que interage com o sistema fornecendo automaticamente os dados de frequência cardíaca (BPM) sem a necessidade de entrada manual do usuário.

2.4 CASOS DE USO ESPECÍFICOS

2.4.1 Efetuar Cadastro e Autenticação

Figura 2 - Caso de Uso: Efetuar Cadastro e Autenticação



Fonte: autoria própria.

RF 01.1 - REGISTRAR NOVA CONTA

Atores: Paciente ou Acompanhante.

Descrição: Este caso de uso permite que um novo usuário crie suas credenciais e defina seu perfil de acesso no banco de dados.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário não deve possuir uma conta vinculada ao e-mail informado.

Entrada: Recebe o nome completo, e-mail, senha e a seleção obrigatória do tipo de perfil (Paciente ou Acompanhante).

Saída e pós-condições: Os dados são salvos no Firebase e um novo identificador único (UID) é gerado para o usuário.

RF 01.2 - EFETUAR LOGIN

Atores: Paciente ou Acompanhante.

Descrição: Este caso de uso permite que usuários já cadastrados acessem o sistema através da validação de suas credenciais.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve possuir um cadastro prévio no sistema.

Entrada: Recebe o e-mail e a senha cadastrados.

Saída e pós-condições: O sistema valida os dados e concede acesso à área restrita conforme o perfil do usuário.

RF 01.3 - RECUPERAR SENHA

Atores: Paciente ou Acompanhante.

Descrição: Este caso de uso permite que o usuário solicite a redefinição de sua senha de acesso caso a tenha esquecido.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O e-mail informado deve estar cadastrado na base de dados.

Entrada: Recebe o e-mail do usuário.

Saída e pós-condições: O sistema envia automaticamente um link de redefinição para o e-mail informado.

RF 01.4 - SELECIONAR PERFIL DE ACESSO

Atores: Paciente ou Acompanhante (No momento do cadastro).

Descrição: Este caso de uso permite que o sistema identifique se o usuário terá permissões de visualização (Acompanhante) ou de registro de saúde (Paciente).

Prioridade: Essencial.

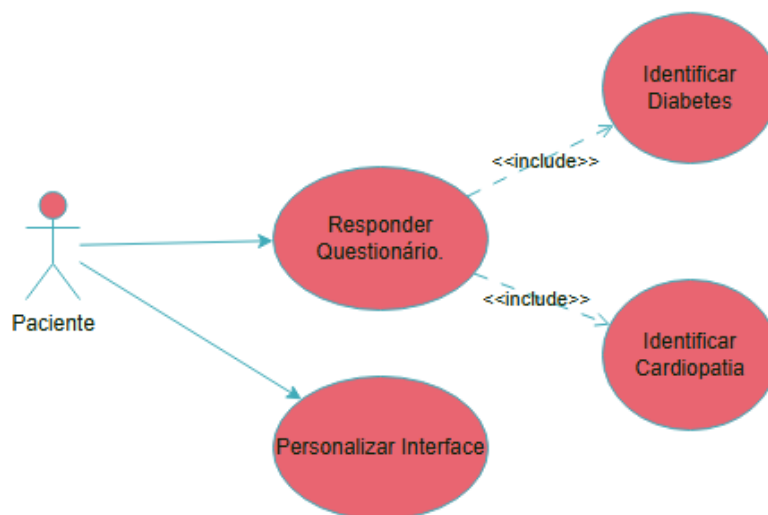
Pré-condições: Estar no fluxo de "Registrar Nova Conta".

Entrada: Recebe a escolha do usuário entre as opções "Sou Paciente" ou "Sou Acompanhante".

Saída e pós-condições: O sistema grava o atributo de perfil no documento do usuário no Firestore para direcionar o fluxo de telas.

2.4.2 Realizar Triagem Inicial

Figura 3 - Caso de Uso: Realizar Triagem



Fonte: autoria própria.

RF 02.1 - RESPONDER QUESTIONÁRIO DE COMORBIDADES

Atores: Paciente.

Descrição: Este caso de uso permite que o paciente informe suas condições de saúde através de uma interface simplificada de perguntas e respostas.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar conectado e ser o seu primeiro acesso ao sistema.

Entrada: Seleção de opções (Sim/Não) para Diabetes (Tipo 1, Tipo 2) e Cardiopatias.

Saída e pós-condições: As respostas são processadas pelo sistema para definir o perfil clínico do usuário.

RF 02.2 - IDENTIFICAR TIPO DE DIABETES

Atores: Paciente.

Descrição: Este caso de uso refina a triagem para usuários diabéticos, distinguindo entre Tipo 1 e Tipo 2 para ajustar as métricas de controle.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O paciente ter selecionado "Sim" para a presença de Diabetes no questionário inicial.

Entrada: Seleção específica do tipo de patologia (Tipo 1 ou Tipo 2).

Saída e pós-condições: O sistema registra o tipo específico de diabetes no banco de dados Firestore.

RF 02.3 - IDENTIFICAR CARDIOPATIAS

Atores: Paciente.

Descrição: Este caso de uso registra a presença de doenças cardíacas para que o sistema saiba que deve dar prioridade aos alertas do *smartwatch*.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Estar no fluxo de triagem inicial.

Entrada: Confirmação de histórico de doenças cardíacas.

Saída e pós-condições: O sistema ativa o monitoramento crítico de batimentos cardíacos (BPM).

RF 02.4 - PERSONALIZAR INTERFACE DO USUÁRIO

Atores: Paciente (Sistema Interno).

Descrição: Este caso de uso é uma ação automática do sistema que adapta os menus e *cards* do *Dashboard* com base nas comorbidades identificadas.

Prioridade: Essencial.

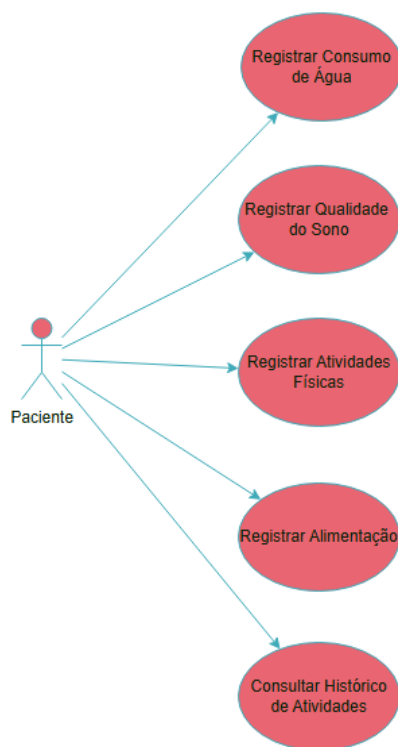
Pré-condições: Conclusão do preenchimento do questionário de triagem.

Entrada: Dados salvos no perfil de saúde do usuário.

Saída e pós-condições: A interface do aplicativo é reconstruída exibindo, por exemplo, o módulo de insulina apenas para quem é diabético.

2.4.3 Registrar Atividades Diárias

Figura 4 - Caso de Uso: Registrar Atividades



Fonte: autoria própria.

RF 03.1 - REGISTRAR CONSUMO DE ÁGUA

Atores: Paciente.

Descrição: Este caso de uso permite que o paciente registre a quantidade de água ingerida ao longo do dia para controle de hidratação.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O paciente deve estar conectado no sistema.

Entrada: Recebe a quantidade em mililitros (ml) ou a seleção de um recipiente padrão (ex: copo de 200ml).

Saída e pós-condições: O volume total de água do dia é atualizado no banco de dados e exibido na barra de progresso.

RF 03.2 - REGISTRAR QUALIDADE DO SONO

Atores: Paciente.

Descrição: Este caso de uso permite que o paciente informe a quantidade de horas dormidas e a percepção de qualidade do descanso.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O paciente deve estar conectado no sistema.

Entrada: Recebe o número de horas de sono e uma avaliação qualitativa (ex: Escala de 1 a 5).

Saída e pós-condições: O registro é armazenado no histórico de saúde do paciente para análise do acompanhante.

RF 03.3 - REGISTRAR ATIVIDADES FÍSICAS

Atores: Paciente.

Descrição: Este caso de uso permite que o paciente marque a conclusão de exercícios físicos previstos ou realizados.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O paciente deve estar conectado no sistema.

Entrada: Recebe o tipo de exercício realizado e o tempo de duração da atividade.

Saída e pós-condições: A atividade é marcada como concluída no *checklist* diário do sistema.

RF 03.4 - REGISTRAR ALIMENTAÇÃO

Atores: Paciente.

Descrição: Este caso de uso permite o registro simplificado das refeições diárias para fins de acompanhamento nutricional básico.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O paciente deve estar conectado no sistema.

Entrada: Recebe a descrição da refeição (Café, Almoço, Janta) e/ou fotos dos alimentos.

Saída e pós-condições: O *log* de alimentação é atualizado no perfil diário do paciente.

RF 03.5 - CONSULTAR HISTÓRICO DE ATIVIDADES

Atores: Paciente.

Descrição: Este caso de uso permite que o paciente visualize seu desempenho em dias anteriores para automonitoramento.

Prioridade: Importante.

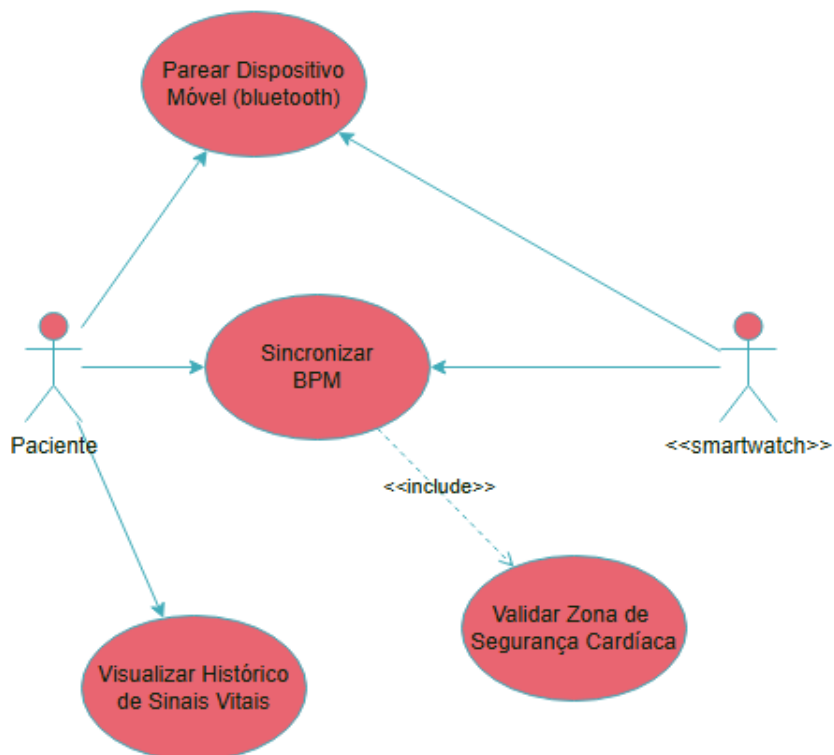
Pré-condições: O paciente deve possuir registros anteriores salvos no sistema.

Entrada: Seleção da data desejada no calendário do aplicativo.

Saída e pós-condições: O sistema recupera e exibe os dados de água, sono e exercícios da data selecionada.

2.4.4 Monitorar Frequência Cardíaca

Figura 5 - Caso de Uso: Monitorar Frequência Cardíaca



Fonte: autoria própria.

RF 04.1 - PAREAR DISPOSITIVO MÓVEL

Atores: Paciente e *Smartwatch*.

Descrição: Este caso de uso permite estabelecer a conexão sem fios entre o smartphone do paciente e o relógio inteligente através do protocolo Bluetooth.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O Bluetooth do telemóvel deve estar ligado e o *smartwatch* deve estar em modo de emparelhamento.

Entrada: Recebe a solicitação de busca por dispositivos e a confirmação do código de pareamento.

Saída e pós-condições: O dispositivo é registado como confiável e a ligação de dados é estabelecida.

RF 04.2 - SINCRONIZAR BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM)

Atores: *Smartwatch* e Paciente (Sistema Interno).

Descrição: Este caso de uso consiste na transferência automática dos dados brutos de frequência cardíaca lidos pelo sensor do relógio para a base de dados do aplicativo.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O dispositivo deve estar devidamente pareado e conectado.

Entrada: Recebe o valor numérico dos Batimentos Por Minuto (BPM) enviado pelo sensor.

Saída e pós-condições: O dado é armazenado com um marcador de tempo (*timestamp*) no perfil de saúde do paciente.

RF 04.3 - VISUALIZAR HISTÓRICO DE SINAIS VITAIS

Atores: Paciente.

Descrição: Este caso de uso permite que o paciente consulte os seus batimentos cardíacos registados ao longo das últimas horas ou dias em formato de lista ou gráfico.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: Devem existir dados de batimentos previamente armazenados no sistema.

Entrada: Seleção do período de tempo (ex: últimas 24 horas).

Saída e pós-condições: O sistema apresenta o gráfico de variação cardíaca para conferência do utilizador.

RF 04.4 - VALIDAR ZONA DE SEGURANÇA CARDÍACA

Atores: Paciente (Sistema Interno).

Descrição: Este caso de uso é um processo automático onde o sistema compara o BPM recebido com os limites de segurança definidos para a idade ou condição do paciente.

Prioridade: Essencial.

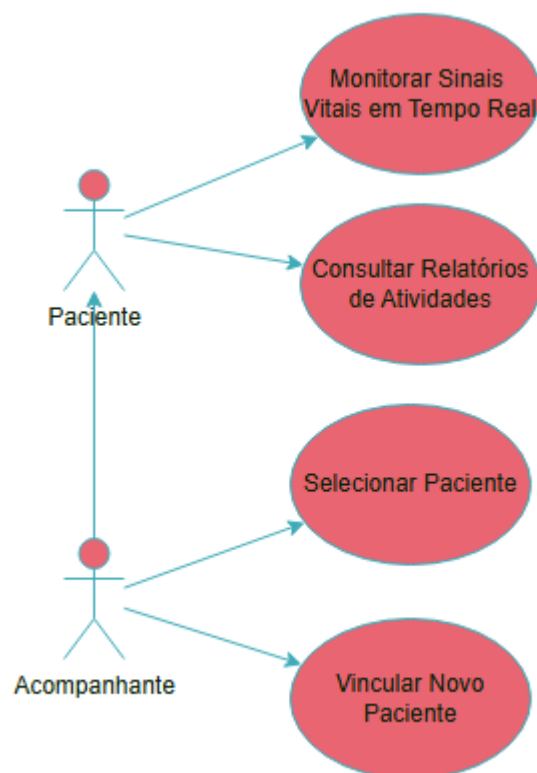
Pré-condições: Recebimento de um novo dado de BPM sincronizado.

Entrada: Valor do batimento cardíaco atual e parâmetros de referência.

Saída e pós-condições: Caso o valor esteja fora da normalidade, o sistema dispara o gatilho para o módulo de alertas (UC06).

2.4.5 Visualizar Painel de Monitoramento

Figura 6 - Caso de Uso: Visualizar Painel de Monitoramento



Fonte: autoria própria.

RF 05.1 - MONITORAR SINAIS VITAIS EM TEMPO REAL

Atores: Acompanhante e Paciente.

Descrição: Exibe a frequência cardíaca (BPM) atual e o gráfico das últimas horas. Ambos podem acompanhar os níveis para garantir que estão dentro da zona de segurança.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: *Smartwatch* sincronizado e enviando dados (UC04).

Entrada: Acesso à tela de monitoramento de saúde.

Saída e pós-condições: O sistema exibe o batimento cardíaco atualizado em tempo real.

RF 05.2 - CONSULTAR RELATÓRIOS DE ATIVIDADES

Atores: Acompanhante e Paciente.

Descrição: Permite visualizar o histórico de cumprimento das metas diárias (água, sono, exercícios). O paciente visualiza o seu próprio progresso e o acompanhante visualiza o do dependente.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Usuário conectado e com dados registrados no sistema.

Entrada: Solicitação de acesso à aba de relatórios/histórico.

Saída e pós-condições: O sistema apresenta gráficos e listas com o desempenho das atividades.

RF 05.3 - SELECIONAR PACIENTE VINCULADO

Atores: Acompanhante.

Descrição: Este caso de uso permite que o acompanhante escolha qual dependente deseja supervisionar a partir de sua lista de contatos vinculados.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O acompanhante deve possuir pelo menos um vínculo ativo.

Entrada: Seleção do nome ou perfil do paciente na lista.

Saída e pós-condições: O sistema carrega a base de dados específica do paciente selecionado para exibição.

RF 05.4 - VINCULAR NOVO PACIENTE

Atores: Acompanhante.

Descrição: Permite que o acompanhante adicione um novo paciente à sua rede de monitoramento, estabelecendo a conexão bidirecional.

Prioridade: Essencial.

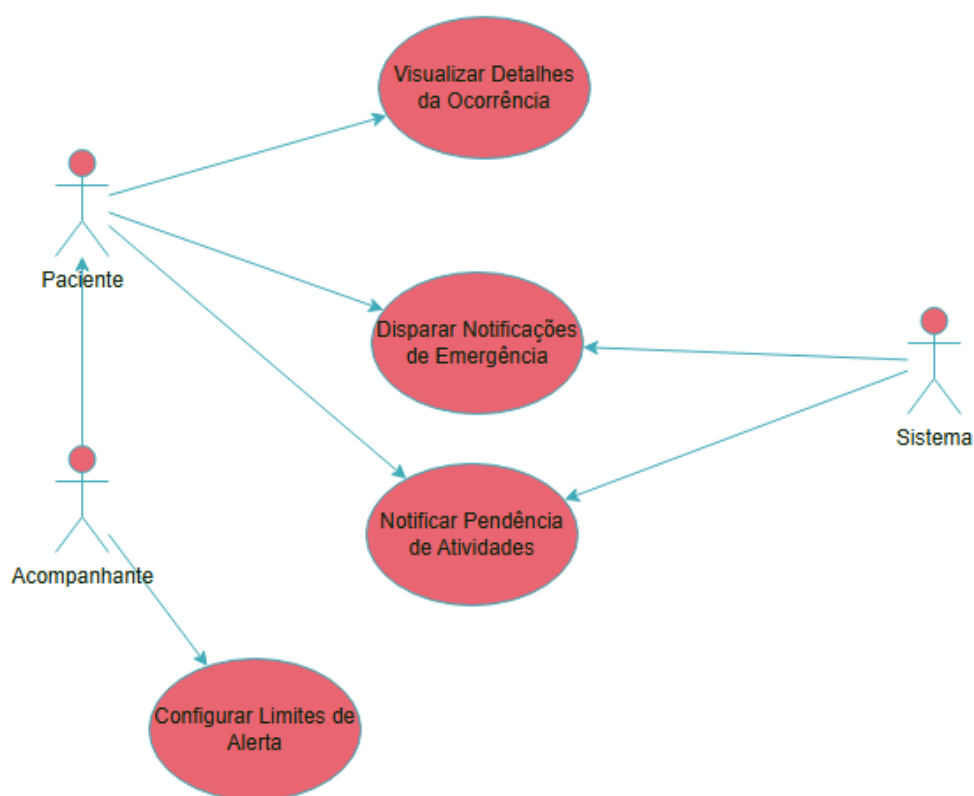
Pré-condições: O acompanhante deve possuir o código identificador ou e-mail do paciente cadastrado.

Entrada: Inserção do identificador único do paciente.

Saída e pós-condições: O vínculo é estabelecido no banco de dados e o paciente passa a constar na lista de monitoramento.

2.4.6 Receber Alertas e Notificações

Figura 7 - Caso de Uso: Receber Alertas



Fonte: autoria própria.

RF 06.1 - CONFIGURAR LIMITES DE ALERTA

Atores: Acompanhante.

Descrição: Este caso de uso permite que o acompanhante defina os parâmetros de saúde (ex: BPM máximo) que devem disparar um alerta para ambos os perfis.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O acompanhante deve estar conectado e com um paciente vinculado.

Entrada: Recebe os valores numéricos de limite superior e inferior para os sinais vitais.

Saída e pós-condições: Os parâmetros de segurança são salvos no perfil do paciente para monitoramento automático.

RF 06.2 - DISPARAR NOTIFICAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Atores: Acompanhante, Paciente e Sistema.

Descrição: Envio automático de notificação *push* para o acompanhante e um alerta visual crítico para o paciente quando os batimentos saem da zona de segurança.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O sistema deve detectar uma leitura de BPM fora dos limites.

Entrada: Sinal de alerta gerado pelo processamento de dados.

Saída e pós-condições: Notificações são enviadas simultaneamente para os dispositivos vinculados.

RF 06.3 - NOTIFICAR PENDÊNCIA DE ATIVIDADE

Atores: Paciente, Acompanhante e Sistema.

Descrição: Envio de lembrete pelo sistema ao acompanhante para que ele possa supervisionar o atraso e ao paciente para lembrá-lo da atividade.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O horário limite da tarefa expirou sem confirmação.

Entrada: Verificação automática da lista de tarefas diárias.

Saída e pós-condições: Ambos os perfis recebem notificações sobre a atividade não realizada.

RF 06.4 - VISUALIZAR DETALHES DE OCORRÊNCIA

Atores: Acompanhante e Paciente.

Descrição: Permite que qualquer um dos atores abra a notificação para entender o motivo do alerta (ex: "Beber água" ou "Batimento Elevado").

Prioridade: Essencial.

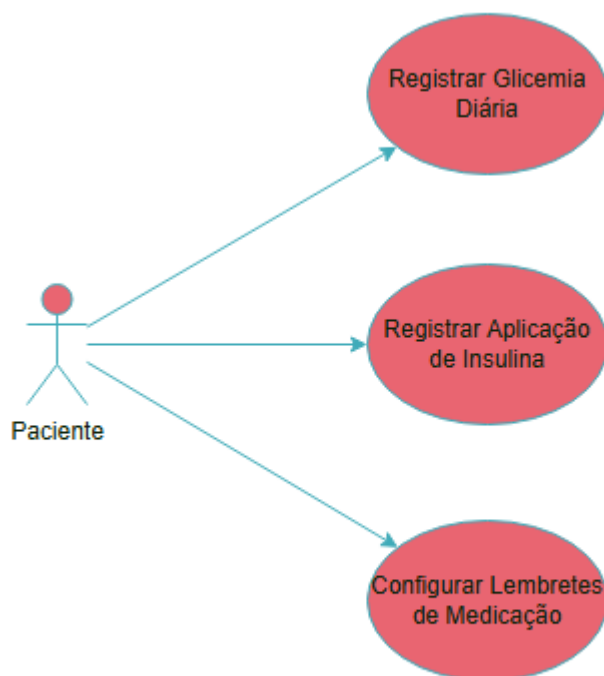
Pré-condições: Ter recebido um alerta ou notificação.

Entrada: Clique na notificação ou acesso ao histórico de alertas.

Saída e pós-condições: Exibição da tela de detalhes com orientações ou dados do momento da ocorrência.

2.4.7 Gerenciar Uso de Insulina

Figura 8 - Caso de Uso: Gerenciar Uso de Insulina



Fonte: autoria própria.

RF 07.1 - REGISTRAR GLICEMIA DIÁRIA

Atores: Paciente.

Descrição: Permite o registro manual do nível de açúcar no sangue medido pelo paciente.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: Perfil identificado como diabético.

Entrada: Valor numérico da glicemia (mg/dL).

Saída e pós-condições: O dado é salvo e disponibilizado para o acompanhante.

RF 07.2 - REGISTRAR APLICAÇÃO DE INSULINA

Atores: Paciente.

Descrição: Registro do horário e da quantidade de unidades de insulina aplicadas.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Perfil identificado como diabético.

Entrada: Quantidade de unidades e tipo de insulina.

Saída e pós-condições: Histórico de medicação atualizado.

RF 07.3 - CONFIGURAR LEMBRETES DE MEDICAÇÃO

Atores: Paciente.

Descrição: Permite agendar horários fixos para que o aplicativo lembre o paciente de medir a glicose ou aplicar a dose.

Prioridade: Importante.

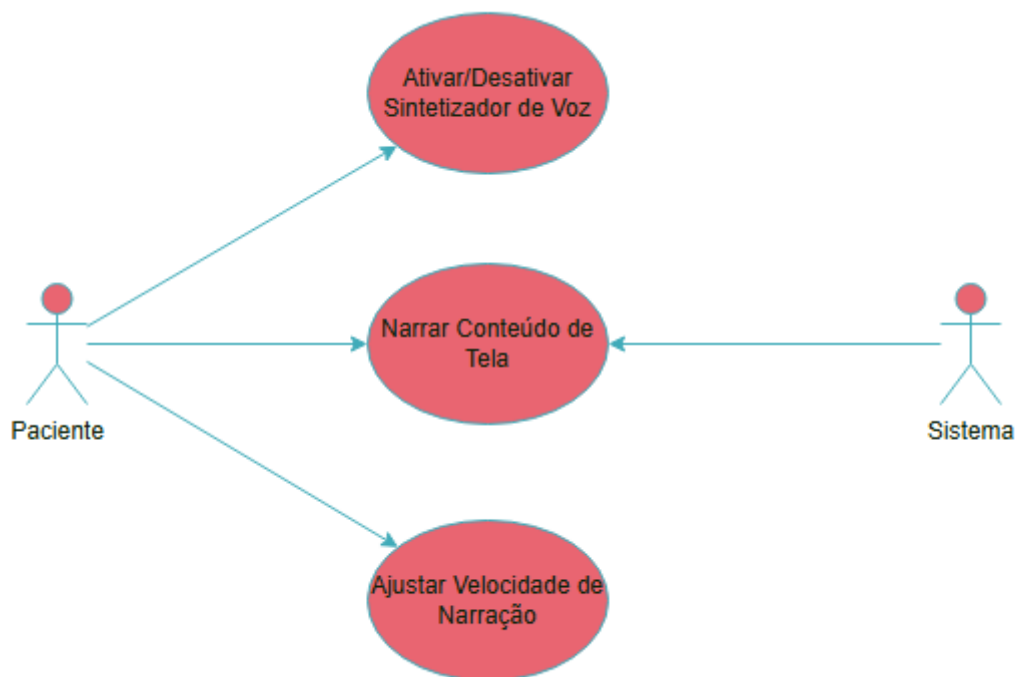
Pré-condições: Perfil identificado como diabético.

Entrada: Horários e descrição do lembrete.

Saída e pós-condições: Agendamento de notificações locais no sistema.

2.4.8 Gerenciar Narrador de Voz

Figura 9 - Caso de Uso: Gerenciar Narrador de Voz



Fonte: autoria própria.

RF 08.1 - ATIVAR/DESATIVAR SINTETIZADOR DE VOZ

Atores: Paciente.

Descrição: Este caso de uso permite que o usuário habilite ou desabilite a função de narração de texto através de um comando de fácil acesso na interface do aplicativo.

Prioridade: Desejável.

Pré-condições: O aplicativo deve ter permissão para utilizar as saídas de áudio do dispositivo móvel.

Entrada: Recebe o comando de alternância (toque no ícone de acessibilidade).

Saída e pós-condições: O sistema ativa ou desativa globalmente o serviço de síntese de voz (*Text-to-Speech*).

RF 08.2 - NARRAR CONTEÚDO DA TELA

Atores: Paciente e Sistema.

Descrição: Este caso de uso realiza a leitura em voz alta dos textos, botões e informações de saúde exibidas na tela, facilitando a navegação para usuários com dificuldades visuais.

Prioridade: Desejável.

Pré-condições: O sintetizador de voz deve estar devidamente ativado (UC08.1).

Entrada: O sistema identifica o foco da navegação ou o toque do usuário em um elemento textual da interface.

Saída e pós-condições: O áudio correspondente ao texto selecionado é reproduzido pelos alto-falantes do celular.

RF 08.3 - AJUSTAR VELOCIDADE DA NARRAÇÃO

Atores: Paciente.

Descrição: Este caso de uso permite que o usuário configure a velocidade da fala (ritmo de narração) para garantir a melhor compreensão auditiva possível.

Prioridade: Desejável.

Pré-condições: O sistema de narração de texto deve estar ativo.

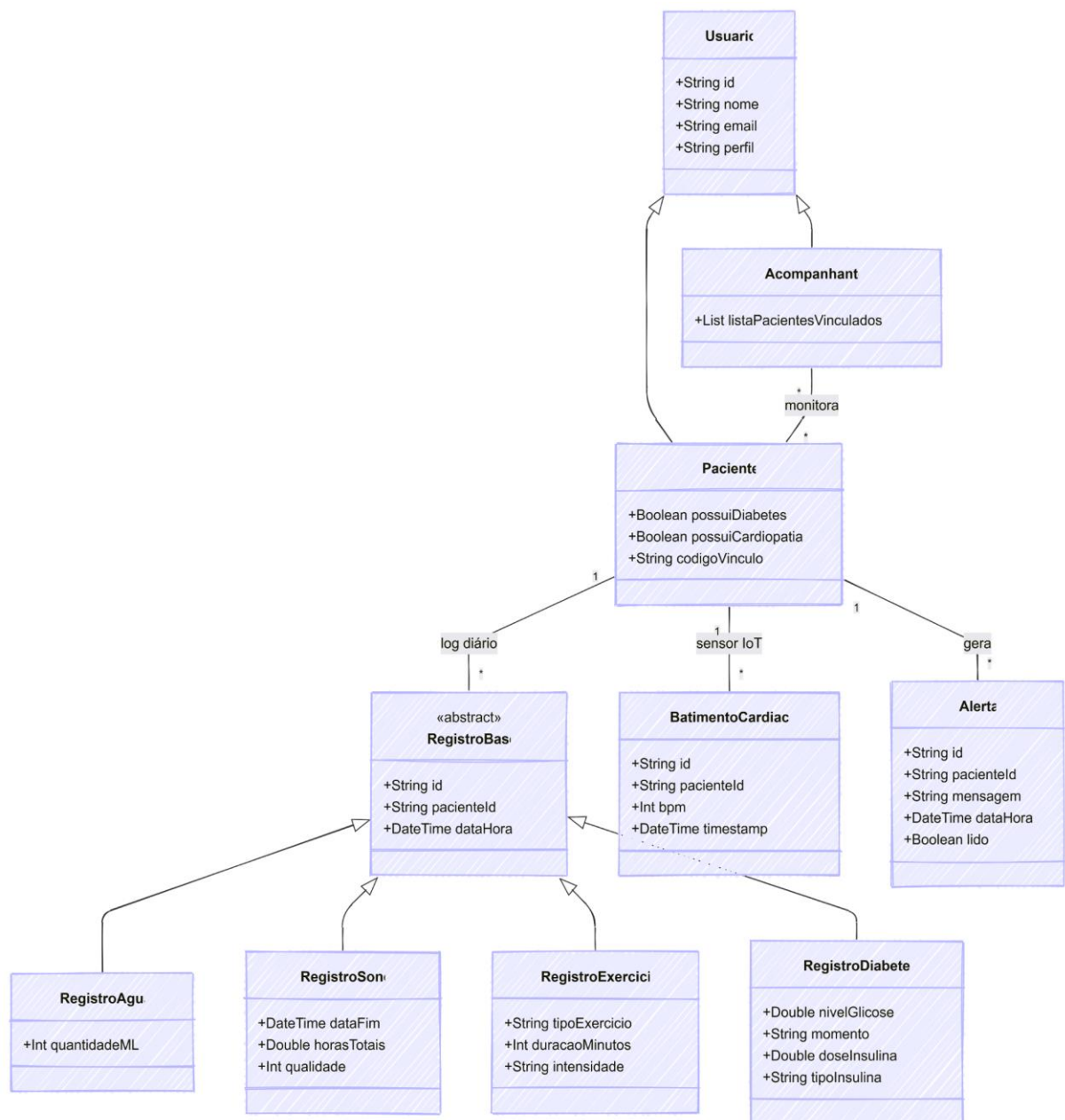
Entrada: Recebe a seleção do nível de velocidade desejado através de um seletor nas configurações de acessibilidade.

Saída e pós-condições: O sistema aplica a nova taxa de reprodução de voz para as próximas narrações.

2.5 DIAGRAMAS

2.5.1 Modelo de Classes

Figura 10 - Diagrama de Modelo de Classes



Fonte: autoria própria.

3 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Para o desenvolvimento da Agenda Saúde, adotamos a metodologia ágil *Scrum*, adaptada ao contexto acadêmico. O ciclo de vida do software foi dividido em *Sprints* quinzenais, permitindo revisões constantes entre a dupla e o orientador. A arquitetura escolhida foi a MVVM (*Model-View-ViewModel*) em conjunto com a *Clean Architecture*, garantindo que a lógica de negócio (saúde do paciente) seja independente da interface (Flutter) e do banco de dados (Firebase).

3.1.1 Ambientes de desenvolvimento/produção

- **Linguagem:** Dart 3.x.
- **Framework:** Flutter (versão estável mais recente).
- **IDE:** Visual Studio Code com extensões Flutter/Dart.
- **Backend:** Firebase (Firestore para dados, Auth para login, Cloud Messaging para notificações).
- **Controle de Versão:** Git com repositório privado no GitHub.

3.1.2 Bibliotecas principais

- **Front-End:**
 - *Provider*;
 - *Health*;
 - *Flutter_tts*.

- **Back-End:**
 - *Cloud_firestore*;
 - *Firebase_messaging*.

3.2 MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

- **Módulo de Identidade:**
 - Cadastro;
 - *Login*;
 - Triage de Comorbidades.
- **Módulo de Sincronização IoT**
 - Integração com *Smartwatch*;
 - Leitura de BPM.
- **Módulo de Rotina Diária:**
 - *Checklists* de água;
 - *Checklists* de sono;
 - *Checklists* de medicação.
- **Módulo de Monitoramento:**
 - Painel do Acompanhante;
 - Alertas em tempo real.
- **Módulo de Acessibilidade:**
 - Narrador de Texto.

3.3 MOCKUPS

3.3.1 Tela de Login e Seleção de Perfil

Figura 11 - Mockup: Tela de Login



Fonte: autoria própria.

- **Objetivo:** Estabelecer o primeiro ponto de contato do usuário com o sistema, permitindo a autenticação e a ramificação de perfis.
- **Elementos de Interface:** A tela apresenta a logomarca do sistema centralizada. O núcleo da interação ocorre através de dois botões de grande proporção: "Sou Paciente" e "Sou Acompanhante", que definem o fluxo de navegação e as permissões de acesso no banco de dados. Abaixo, encontram-se os campos tradicionais de entrada para credenciais.

3.3.2 Tela de Triagem Adaptativa

Figura 12 - *Mockup*: Tela de Triagem

The mockup shows a mobile app interface for a triage questionnaire. At the top, the status bar shows the time 9:41 and signal strength. The app header includes a back arrow, the title 'Questionário Inicial: Triagem.', and a progress indicator '2 of 5'. The main content area contains two questions. The first question is 'Você possui Diabetes?' with two toggle buttons: 'Sim' (highlighted with a green checkmark) and 'Não'. Below this, a sub-question 'Se sim, qual tipo?' has two buttons: 'Tipo 1' and 'Tipo 2'. The second question is 'Você possui Cardiopatia (problemas cardíacos)?' with two buttons: 'Sim' and 'Não'. Below the second question, a note states 'Isso personalizará seus alertas cardíacos.' At the bottom, there is a large blue button labeled 'Próximo'.

Fonte: autoria própria.

- **Objetivo:** Coletar os dados clínicos iniciais do paciente de forma não exaustiva para adaptar as funcionalidades (ex: habilitar controle de glicemia).
- **Elementos de Interface:** Utiliza uma barra de progresso no topo para orientar o usuário. O questionamento central utiliza botões de alternância (*toggles*) para respostas booleanas (Sim/Não).

3.3.3 Painel Principal do Paciente

Figura 13 - *Mockup*: Painel Principal

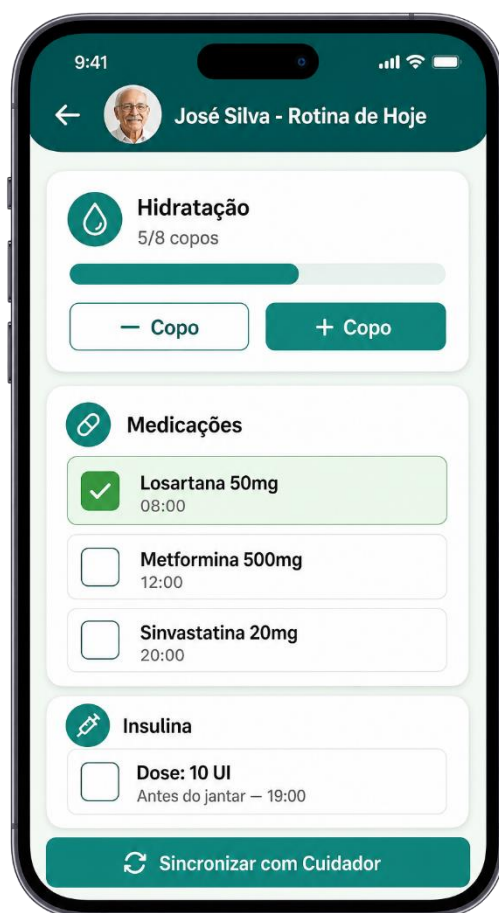


Fonte: autoria própria.

- **Objetivo:** Servir como o *dashboard* central de automonitoramento para o idoso, exibindo seus sinais vitais de forma passiva.
- **Elementos de Interface:** Destaque absoluto para o componente numérico que exibe os batimentos cardíacos (BPM) em tempo real. Inclui um indicativo de status amigável ("ESTÁVEL") e botões de atalho rápido para a rotina e para chamadas de emergência.

3.3.4 Checklist de Rotina Diária

Figura 14 - Mockup: Checklist de Rotina



Fonte: autoria própria.

- **Objetivo:** Auxiliar o paciente no cumprimento de sua rotina médica e necessidades básicas, sincronizando o progresso com o acompanhante.
- **Elementos de Interface:** Uma lista de tarefas dinâmicas (ex: hidratação, medicações e insulina). A hidratação conta com uma barra de progresso visual, enquanto as medicações utilizam caixas de seleção (checkboxes) em grande escala.

3.3.5 Painei do Acompanhante (Monitoramento)

Figura 15 - *Mockup*: Painei do Acompanhante



Fonte: autoria própria.

- **Objetivo:** Fornecer ao cuidador uma visão gerencial e em tempo real do estado de saúde dos pacientes vinculados à sua conta.
- **Elementos de Interface:** Organizado em formato de "Cards" (cartões). Cada cartão exibe a foto do paciente, o status de saúde consolidado, a métrica de BPM e o último evento da rotina cumprido (ex: última dose de insulina tomada).

3.3.6 Alerta de Emergência Crítica

Figura 16 - *Mockup*: Alerta de Emergência



Fonte: autoria própria.

- **Objetivo:** Interromper o fluxo normal do aplicativo para alertar o acompanhante sobre um evento de risco iminente à vida do paciente.
- **Elementos de Interface:** Tela em formato de *overlay* que altera radicalmente a paleta de cores para vermelho, indicando urgência. Exibe o valor crítico detectado (ex: BPM excessivamente alto) e disponibiliza dois botões de ação massivos (*Call To Action*): ligar para o paciente ou acionar diretamente o serviço de emergência local (192).

3.3.7 Painel de Histórico e Relatórios

Figura 17 - *Mockup*: Painel de Histórico e Relatórios



Fonte: autoria própria.

- **Objetivo:** Compilar os dados de saúde ao longo do tempo para auxiliar em revisões clínicas e consultas médicas.
- **Elementos de Interface:** Exibição de gráficos de linha que plotam a variação da frequência cardíaca ao longo de 24 horas, incluindo marcadores visuais em pontos onde alertas críticos foram disparados. Abaixo, *logs* textuais personalizados com base na triagem inicial (ex: horários e dosagens de insulina).

4 CONCLUSÃO

O projeto "Agenda Saúde" foi concebido com o objetivo central de desenvolver um aplicativo móvel multiplataforma para auxiliar no monitoramento preventivo de idosos e pessoas com doenças crônicas, notadamente diabéticos e cardiopatas. Fundamentado no conceito de Internet das Coisas Médicas (IoMT), o sistema atua como uma ponte tecnológica que diminui a lacuna entre o paciente e o seu cuidador no ambiente doméstico. O desenvolvimento da solução utilizou a arquitetura *Clean* e o padrão MVVM, empregando o *framework* Flutter para garantir uma base de código única e a plataforma Firebase como *Backend as a Service* (BaaS) para o armazenamento e sincronização de dados em tempo real. A aplicação conseguiu integrar com sucesso o registro manual de rotinas diárias, como hidratação, medicação, glicemia e insulina, à coleta passiva e contínua de batimentos cardíacos através da comunicação via Bluetooth com *smartwatches*. Dessa forma, o software cumpre seu propósito de transformar registros básicos de sinais vitais em informações acionáveis e alertas de emergência, proporcionando maior segurança à rotina dos usuários.

4.1 DIFICULDADES ENCONTRADAS

Durante o processo de levantamento de requisitos e desenvolvimento, alguns desafios significativos foram mapeados e enfrentados. O maior deles, corroborado pela entrevista com a consultoria do sistema, foi a barreira de adesão tecnológica por parte do público idoso. A limitação visual e a dificuldade de interação com interfaces complexas exigiram um esforço extra no *design*, culminando na necessidade de implementar botões em grande escala, alto contraste e o recurso de narração de texto por voz. Do ponto de vista técnico, garantir a estabilidade da comunicação Bluetooth entre o *smartphone* de médio desempenho e os dispositivos vestíveis para a sincronização contínua de sinais vitais, bem como a validação automática das zonas de segurança cardíaca para o disparo instantâneo de notificações de risco, demandaram testes rigorosos e ajustes na arquitetura do código.

4.2 TRABALHOS FUTUROS

Apesar de o sistema atender aos requisitos essenciais propostos, existem oportunidades para aprimoramento. Como trabalhos futuros, propõe-se expandir o módulo de triagem adaptativa para incluir e identificar outras comorbidades além das cardiopatias e da diabetes, gerando novos alertas personalizados no painel do acompanhante. Por fim, vislumbra-se ampliar a integração IoT para suportar novos sensores médicos de *hardware* além do monitoramento cardíaco, enriquecendo a base de dados do *Cloud Firestore* e oferecendo um histórico de saúde ainda mais completo para futuras consultas clínicas.

REFERÊNCIAS

ARAGÃO, Brunna Francisca de Farias et al. *Emprego da Internet of Things no monitoramento domiciliar de idosos*. **Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento**, Porto Alegre, v. 28, e120222, 2023. DOI: <https://doi.org/10.22456/2316-2171.120222>. Acesso em: 4 maio. 2026.

HUANG, Chenxi; WANG, Jian; WANG, Shuihua; ZHANG, Yudong. *Internet of medical things: A systematic review*. **Neurocomputing**, v. 557, art. 126719, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2023.126719>. Acesso em: 4 maio. 2026.